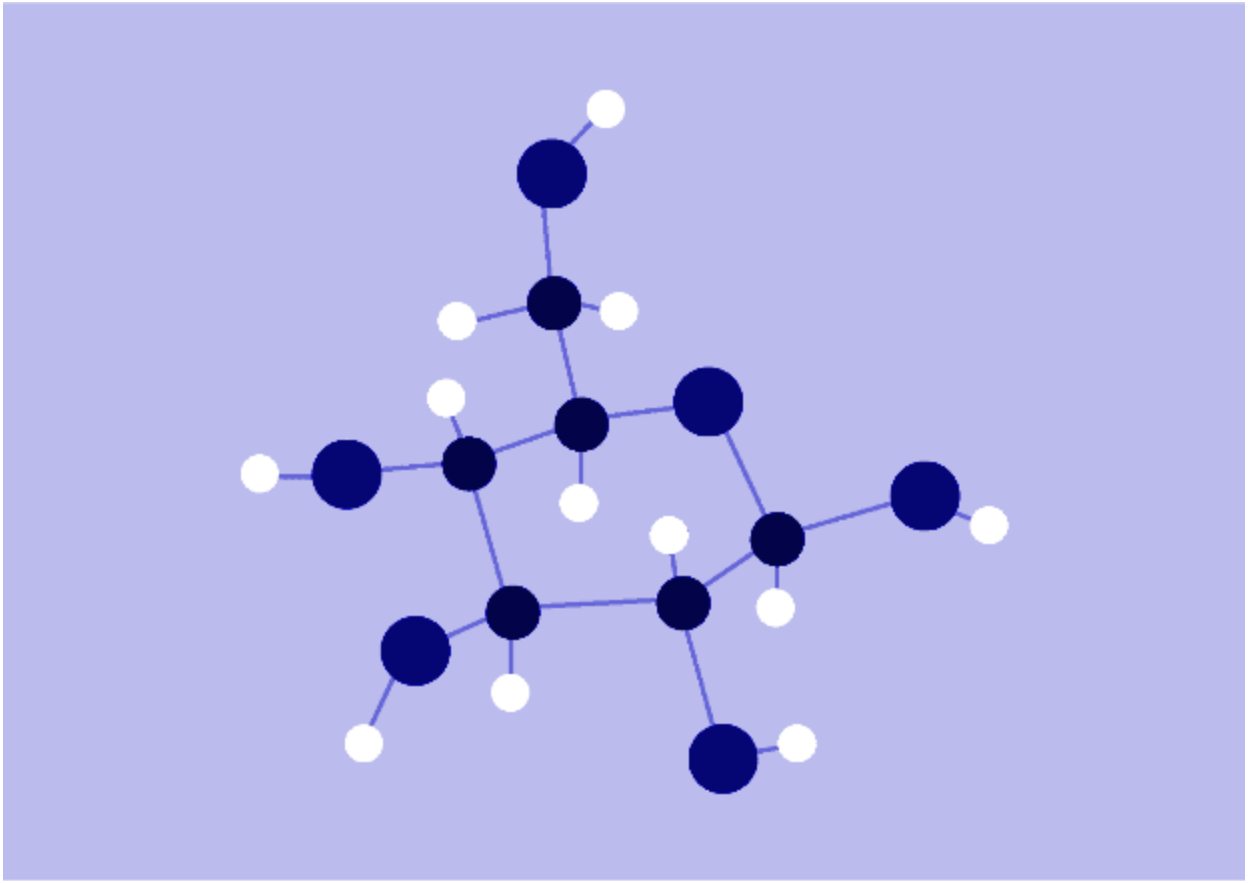
Lastenheft

Online Aufgaben-Planungssystem/Selbst-Managementsystem



NI0 - Name Ideas 0

03.2026

Autoren: Silas Rißler, Felix Weglehner

Prüfleser: Konstantin Fastovski, Paul Berndt

Visionen und Ziele 2
Rahmenbedingungen 3
Kontext und Überblick 4
Funktionale Anforderungen 5
Qualitätsanforderungen 7

Visionen und Ziele

/LV10/ Unternehmen sollen durch unsere Software eine Möglichkeit bekommen, ihren Mitarbeitern ein Selbstmanagement- und Aufgabenplanungstool bereitzustellen, um ihre Produktivität zu steigern und die Mitarbeiterauslastung im Blick zu behalten.

/LV20/ Der manuelle Aufwand der Zeitplanung soll vermieden und der natürliche Tagesablauf (Leistungskurve) beachtet werden.

/LV30/ Unsere Software soll zu einem zentralen Aufgabenplanungstool werden.

/LV40/ Die Konzentration und Leistungsfähigkeit des Benutzers soll unterstützt werden.

/LZ10/ Aufgaben sollen mit Titel, Beschreibung, Frist, Priorität und Zeitaufwand erfassbar sein.

/LZ20/ Unterstützung von wiederkehrenden Aufgaben (täglich, wöchentlich, monatlich).

/LZ30/ Verknüpfungen von aufeinander aufbauenden Aufgaben können hinterlegt werden.

/LZ40/ Zeitblöcke sollen für feste Termine reservierbar sein.

/LZ50/ Konfigurierbare Arbeitszeiten in Form von Stunden und Tagen.

/LZ60/ Man sollte dem Benutzer mindestens zwei Organisationen zuweisen können.

Rahmenbedingungen

/LR10/ Anwendungsbereich

Die Software wird im kaufmännisch-administrativen sowie im persönlichen Organisationsbereich eingesetzt. Sie dient der automatischen Planung und Optimierung von Terminen und Aufgaben in digitalen Kalendern.

/LR20/ Zielgruppen

Zielgruppen sind Büroangestellte, Projektmanager sowie selbständig Tätige oder andere Personen, die regelmäßig Termine koordinieren müssen. Es wird vorausgesetzt, dass die Benutzer über grundlegende Computer- und Kalenderkenntnisse verfügen. Die Software ist nicht für technisch unerfahrene Nutzer ohne digitale Vorkenntnisse ausgelegt.

/LR30/ Betriebsbedingungen

Das System wird überwiegend in einer Büroumgebung oder im mobilen Arbeitskontext (z. B. Homeoffice) dauerhaft bzw. parallel zu einer primären Tätigkeit als Zeitmanagement-Tool eingesetzt. Der bereitgestellte Dienst hat eine Mindestverfügbarkeit von 99 %.

/LR40/ Technische Produktumgebung

Die Software wird als Webanwendung bereitgestellt. Clientseitig ist ein aktueller Webbrowser erforderlich. Der Server basiert auf Linux und nutzt eine Datenbank zur Speicherung von Kalender- und Nutzerdaten. Eine stabile Internetverbindung ist für die Synchronisation und Berechnung erforderlich.

/LR50/ Anforderungen an die Entwicklungsumgebung

Die Entwicklung erfolgt in einer modernen Entwicklungsumgebung mit Unterstützung für Webtechnologien (Angular, TypeScript). Versionsverwaltungssysteme sowie automatisierte Test- und Buildprozesse sind einzusetzen. Die Entwicklungsumgebung kann weitgehend der Zielumgebung entsprechen.

Kontext und Überblick

/LK10/ Das System wird als webbasierte Anwendung mit einem Java-Spring-Backend und einer REST-Schnittstelle zu einem Angular-Frontend entwickelt. Für die Entwicklung werden geeignete integrierte Entwicklungsumgebungen (für Java und TypeScript), Build-Tools sowie ein Versionsverwaltungssystem benötigt. Die Entwicklungs- und Zielumgebung können dabei getrennt voneinander betrieben werden.

/LK20/ Die Anwendung muss während der Entwicklung und im Betrieb an einen Authentifizierungsdienst angebunden sein. Hierbei wird Keycloak als zentrale Authentifizierungslösung eingesetzt, die über definierte Schnittstellen mit externen Identity-Providern kommuniziert. Diese Anbindung muss mit einer Verfügbarkeit von 99 % gewährleistet sein.

/LK30/ Für die Entwicklung und den Betrieb des Systems muss ein E-Mail-Server verfügbar sein (via SMTP), über den sowohl Keycloak als auch das Spring-Backend E-Mails (z. B. Einladungen, Benachrichtigungen) versenden können. Die Funktionsfähigkeit des E-Mail-Versands ist mit einer Verfügbarkeit von 99 % sicherzustellen.

/LK40/ Die Entwicklungsumgebung muss die Integration und Kommunikation zwischen Backend, Frontend sowie externen Diensten (Authentifizierungsdienst, Identity-Provider, E-Mail-Server) über definierte Software- und Netzwerkschnittstellen ermöglichen.

Funktionale Anforderungen

/LF010/ Der Admin muss Organisationen mit Identity-Providern im System hinterlegen können.

/LF020/ Der Benutzer muss mehrere E-Mails in seinem Account hinterlegen können, damit diese erfasst sind, falls er mehreren Organisationen angehört.

/LF030/ Der Benutzer muss sich mit einer eigenen oder einer von seiner Organisation bereitgestellten E-Mail anmelden können.

/LF040/ Der Benutzer muss Aufgaben im System anlegen und diese mit seiner Zeiteinschätzung, Priorität, zugehörigen Organisation und dem zum Bearbeiten zur Verfügung stehenden Zeitraum versehen können.

/LF050/ Der Benutzer hat die Wahl, seine Aufgaben manuell zu planen (feste Zeiten) oder einen Algorithmus die Planung übernehmen zu lassen, der das Fälligkeitsdatum, die Schwierigkeit, nötige Pausenzeiten, Abhängigkeiten von anderen Aufgaben, fest eingeplante Termine und weitere Kriterien berücksichtigt.

/LF060/ Das System soll dem Benutzer die Möglichkeit bieten, wiederkehrende Termine einzustellen (sowohl manuelle als auch vom Algorithmus geplante).

/LF070/ Das System muss dem Benutzer eine Kalender- sowie eine Listenansicht bereitstellen, damit der Benutzer eine Übersicht seiner Planung erhält.

/LF080/ In der Listen- und Kalenderansicht soll dem Benutzer ersichtlich sein, zu welchem Organisationsprofil die Aufgaben gehören.

/LF090/ Die Kalenderansicht des Benutzers soll interaktiv, personalisierbar und in der Navigation intuitiv sein.

/LF100/ Der Benutzer muss in seinem Konto seine Arbeitstage und Arbeitsstunden für jede hinterlegte Organisation festlegen können; diese werden vom Algorithmus beim Planen berücksichtigt.

/LF110/ Der Benutzer muss für das System über eine primäre E-Mail-Adresse erreichbar sein.

/LF120/ Der Benutzer soll eine Übersicht aller zugewiesenen Organisationen erhalten, um diese zu verwalten.

/LF130/ Wird die Organisation vom Admin aus dem System entfernt oder entfernt der Benutzer die E-Mail aus seiner Liste, sollen alle Aufgaben, die dieser Organisation zugeordnet sind, entfernt werden.

/LF140/ Das System muss Benutzer-, Organisations- und Aufgabendaten permanent speichern.

/LF150/ Der Benutzer muss die Möglichkeit erhalten, den Planungsalgorithmus für gezielte Organisationen durchzuführen.

Qualitätsanforderungen

Systemqualität	sehr gut	gut	normal	nicht im Fokus
Benutzbarkeit	x			
Effizienz			x	
Funktionalität		x		
Portabilität				x
Wartbarkeit			x	
Zuverlässigkeit			x	

/LQF10/ Beim Zugriff über das Internet muss das System eine sichere Übertragung (z. B. HTTPS) ermöglichen.

/LQE10/ Alle Reaktionszeiten auf Benutzeraktionen müssen unter 5 Sekunden liegen.